

определим активную реактивную и полную мощности приемника

$$S = U_L I_L^* = -18.52 - j27.06 = 53.42 - j81.62 \text{ VA}$$

$$P = \operatorname{Re}(S) = 53.42 \text{ W}, Q = \operatorname{Im}(S) = -81.62 \text{ var}, |S| = 98.63 \text{ VA}$$

Рассчитываем мощность источника и вычитаем баланс мощностей

$$S_{\text{ген}} = U_c I_L^* = -86.43 - j12.98 = 29.02 - j78.46$$

$$S_{\text{пот}} = 29.02 - j78.46, \Delta S = S_{\text{ген}} - S_{\text{пот}} = 0 + j0, \cos \varphi = \frac{P}{|S|} = 0.562$$

$$\varphi = 0.96$$

5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму

ЭДС, токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа

Комплексную диаграмму строим по результатам, полученным в пункте 2. Результаты показаны на рис. 23

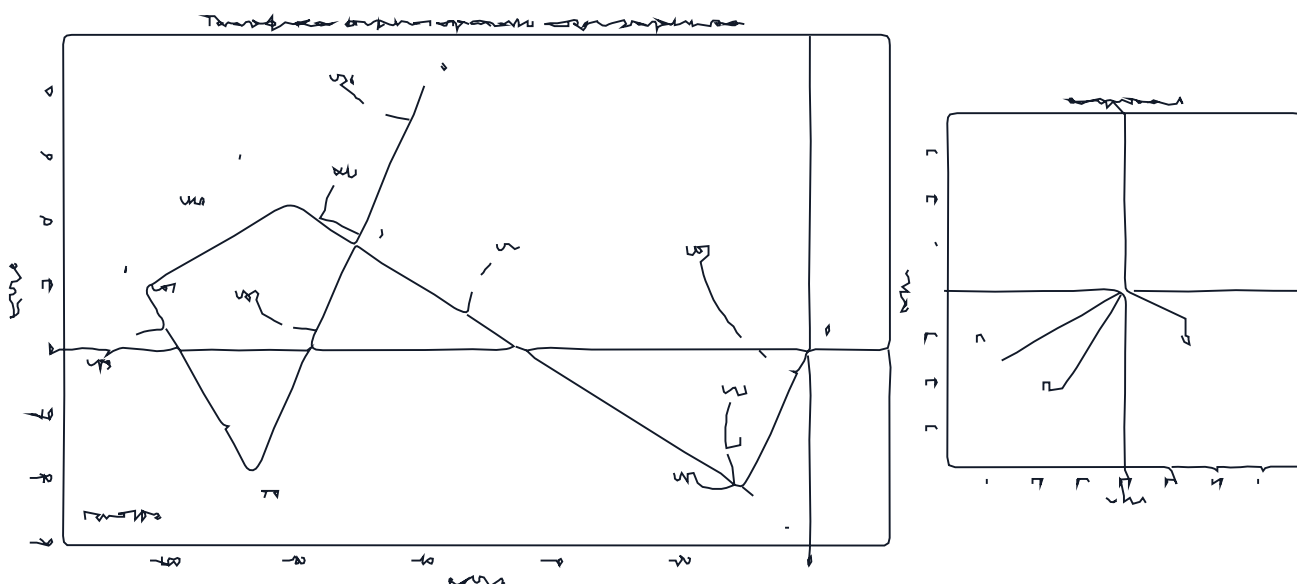


Рисунок 23 - Фазовая диаграмма напряжений и векторная диаграмма токов

6. Записать выражения для мгновенных значений тока, напряжения и мощности. Построить графики

Запишем выражения для мгновенных значений

$$i(t) = 1.776 \sin(\omega t - 22.2^\circ) \text{ A}$$

$$u(t) = 111.07 \sin(\omega t - 178.03^\circ) \text{ V}$$

$$P_o(t) = \operatorname{Re}(Z_{\text{экв}}) I^2 \cos \varphi, P_r(t) = \operatorname{Im}(Z_{\text{экв}}) I^2 \sin \varphi, P(t) = u(t) i(t)$$

Графики представлены на рисунке 24